Programme Annuel d'Informatique - Cycle 3 (CM1-CM2)

Année scolaire 2025-2026 – École Saint-Anne
Préparé par Jean-Noël Schilling
Références : Programme officiel cycle 3 – BOEN n°31 du 30 juillet 2020 + mise à jour 2023

Introduction

- **Public** : 21 élèves de CM1/CM2
- **Rythme** : 45 min/semaine + 3 grands travaux pratiques (4 à 6 séances chacun)
- **Objectif général** : Développer les compétences du domaine « Informatique et création numérique » en s'appuyant sur des projets motivants et concrets, tout en consolidant les gestes de base (organisation, recherche, sauvegarde, usage raisonné de l'IA).
- **Matériel** : 1 poste par élève, accès internet filtré, ENT, suite LibreOffice, Scratch 3, Canva Éducation, Audacity.

Lien explicite avec les attendus de fin de cycle 3 (BOEN 2023)

- Programmer des déplacements et des actions simples → TP1 (Scratch)
- Concevoir un programme qui répond à un cahier des charges → TP1 + TP2 + TP3
- Décomposer une instruction complexe en instructions élémentaires → activités débranchées + tous les TP
- Représenter des données (images, sons, textes) → TP1 (sons/images), TP2 (graphiques), TP3 (audio)
- Rechercher et organiser des informations sur internet de façon critique → TP2
- Produire et diffuser un document numérique → les 3 TP
- Comprendre le fonctionnement d'un ordinateur (matériel/logiciel) → variante Mai (démontage)

Compétences de Base (Révisées en Septembre-Octobre)

Compétence	Activités d'initiation	Outils	Durée
Sauvegarde/Organisation de fichiers	Créer dossiers personnel, nommer fichiers par projet.	Explorateur Windows, One Drive	3 séances
Recherche en ligne	Moteurs sécurisés, citer sources.	Qwant Junior, filtres images libres.	2 séances
Utilisation de l'IA	Prompts simples pour idées/textes.	Grok/ChatGPT éducatif (avec supervision).	1 séance

Progression Annuelle (Séances Hebdomadaires)

- **Septembre-Octobre** : Bases + algorithmes débranchés (ex. : "Ping Pong, Robot obéissant, decouvrir le nombre caché").
- **Novembre** : Initiation programmation (Scratch avancé : boucles, variables).
- **Décembre** : TP1 (Cartes Noël).

- **Janvier-Février** : Représentation données (codage images, graphiques simples).
- **Mars-Avril** : TP2 (Journal printemps).
- **Mai** : Audio/collaboration (bases podcast) ou séance technologique sur 'l'exploration des composants d'ordinateur.
- **Juin** : TP3 (Histoire collective) + bilan.

Grands Travaux Pratiques (TP)

TP1 : Vidéos de Cartes de Noël (Décembre, 4 séances)

Objectifs pédagogiques

- Concevoir un programme simple avec Scratch (boucles, événements, variables simples)
- Intégrer plusieurs médias (personnages, décors, sons, effets visuels)
- Développer la créativité numérique dans un cadre thématique festif
- Présenter et expliquer ses choix de programmation

Compétences travaillées

- Algorithmique : séquences d'instructions, boucles, déclencheurs d'événements
- Création numérique : animation, effets visuels (neige, lumières), synchronisation audio
- Communication : présentation orale de son projet et de ses solutions techniques

Déroulement des 4 séances

Séance 1 (45min) : Découverte et planification

- Présentation du projet : créer une carte de Noël animée interactive sur Scratch
- Exploration collective des possibilités : faire danser un personnage, ajouter de la neige qui tombe, animer une scène, intégrer de la musique
- Démonstration rapide des blocs utiles : mouvement, apparence, sons, événements, contrôle (répéter, attendre)
- Chaque élève dessine sur papier son idée de carte (personnages, scène, actions)
- Choix du thème personnel (Père Noël qui danse, bonhomme de neige animé, sapin qui s'illumine, etc.)

Séance 2 (45min) : Programmation libre guidée

- Démarrage du projet Scratch individuel
- Recherche et importation des sprites et arrière-plans (bibliothèque Scratch + uploads autorisés)
- Début de programmation : animation de base du personnage principal (mouvement, costume)
- Mini-présentations intermédiaires (5-6 élèves montrent leur avancement au groupe)
- Aide individualisée selon les besoins

Séance 3 (45min) : Enrichissement et effets

- Ajout des effets visuels : neige qui tombe (clones + mouvement), lumières clignotantes, transitions
- Intégration de la musique ou sons (bibliothèque Scratch ou enregistrement voix)
- Synchronisation animations/musique (utilisation des blocs "attendre" et "envoyer message")
- Travail autonome avec tutoriels disponibles (fiches techniques par effet)
- Présentations intermédiaires (5-6 autres élèves)

Séance 4 (45min) : Finalisation et présentations

- Finitions et tests du projet (vérifier que tout fonctionne)
- Ajout d'un titre et de crédits (nom de l'élève, sources musique/images)
- Présentations individuelles (2min/élève) : chaque élève montre sa carte animée et explique :
  - Son idée de départ
  - Les défis rencontrés et solutions trouvées
  - Sa technique de programmation préférée utilisée
- Sauvegarde des projets (export vidéo ou lien Scratch)

Ressources pédagogiques

- Fiches techniques : "Faire tomber de la neige avec les clones", "Synchroniser animation et musique", "Faire danser un personnage"
- Banque de sprites et sons de Noël (dossier partagé OneDrive)
- Exemples de cartes des années précédentes (inspiration, pas copie)

Différenciation

- Élèves en difficulté : projet simplifié (1 personnage, 1 animation, 1 son)
- Élèves avancés : défis bonus (interactivité au clic, plusieurs scènes, effets complexes)
- Adaptation : voix-off pour élèves dyslexiques, aide au choix d'images pour dyspraxiques

Évaluation : Portfolio vidéo + auto-évaluation

Grille d'évaluation (sur 20 points)

Critère	Compétences de base (8 pts)	Créativité (6 pts)	Présentation (6 pts)
Acquis	Programme fonctionnel avec au moins 3 blocs différents (événement, mouvement, son)	Originalité de la scène et cohérence thématique	Explication claire des choix techniques
En cours	Boucles ou effets visuels ajoutés	Effets multiples bien intégrés	Partage des difficultés rencontrées
Expert	Synchronisation musique/animation, clones ou variables utilisés	Projet abouti et esthétique remarquable	Aide apportée à d'autres élèves

Auto-évaluation de l'élève (fiche individuelle)

- Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ton projet ?
- Quelle difficulté as-tu surmontée et comment ?
- Si tu devais refaire ce projet, que changerais-tu ?
- Note ta satisfaction personnelle : ☆☆☆☆☆

TP2 : Journal Numérique sur l'Environnement (Mars-Avril, 5 séances)

Prérequis validés (Janvier-Février)

- Traitement de texte avancé : LibreOffice Writer pour mise en page multi-colonnes et styles de titres
- Images numériques : Redimensionner, compresser et citer sources d'images avec Canva/GIMP
- Graphiques simples : Créer un diagramme à barres sur les déchets avec LibreOffice Calc
- Recherche documentée : Qwant Junior pour trouver 3 sources fiables sur l'environnement et les citer correctement
- Validation des acquis : Mini-projet test (affiche A4 avec texte + image + graphique)

Objectifs pédagogiques

- Rechercher, sélectionner et traiter des informations documentaires fiables
- Créer un document structuré intégrant textes, images et données visuelles
- Collaborer en petits groupes pour produire un contenu cohérent
- Sensibiliser à une thématique citoyenne (environnement) via le numérique

Compétences travaillées

- Recherche et citation de sources (EMI - Éducation aux Médias et à l'Information)
- Mise en page et design numérique (traitement de texte, images, graphiques)
- Travail collaboratif et répartition des tâches
- Communication écrite structurée (article de journal)

Déroulement des 5 séances

Séance 1 (45min) : Découverte du projet et constitution des groupes

- Présentation du projet : créer un journal numérique de 4 pages sur l'environnement (format A4, version PDF finale)
- Découverte de journaux numériques existants (exemples adaptés cycle 3)
- Constitution de 5 groupes de 4 élèves + répartition des rôles :
    - Rédacteur en chef (coordination)
    - Journaliste (recherche et écriture)
    - Graphiste (images et mise en page)
    - Data analyst (graphiques et chiffres)
- Brainstorming par groupe : choix du thème environnemental (recyclage, économie d'eau, biodiversité, énergies renouvelables, pollution plastique)
- Remplir la fiche de projet (thème, titre du journal, répartition des tâches, sources prévues)

Séance 2 (45min) : Recherche documentaire et collecte de données

- Recherche supervisée sur Qwant Junior et sites validés (Éduscol, sites éducatifs)
- Chaque groupe collecte :
    - 3-4 informations clés sur son thème (textes courts, définitions)
    - Données chiffrées pour créer un graphique (ex : tonnes de déchets, litres d'eau économisés)
    - 3-5 images libres de droits (banques d'images CC0)
- Noter toutes les sources dans un document partagé (titre, auteur, URL, date)
- Validation intermédiaire : chaque groupe présente ses sources à l'enseignant (5min/groupe)

Séance 3 (45min) : Production des contenus

- Rédaction des articles (150-200 mots par article) sur LibreOffice Writer

- Création des graphiques sur LibreOffice Calc (1 graphique minimum par groupe)
- Traitement des images : recadrage, redimensionnement avec Canva ou GIMP
- Enregistrement organisé : dossier groupe sur OneDrive avec fichiers nommés clairement
- Entraide entre rôles : le graphiste aide à la mise en page, le data analyst vérifie les chiffres

Séance 4 (45min) : Mise en page et assemblage du journal

- Création du journal sur LibreOffice Writer (template fourni : 4 pages A4)
- Intégration des éléments : articles, images légendées, graphiques, titres accrocheurs
- Page 1 : Titre du journal + sommaire + édito
- Pages 2-3 : Articles avec images et graphiques intégrés
- Page 4 : Sources complètes + crédits du groupe
- Mise en forme : colonnes, polices lisibles, couleurs cohérentes
- Relecture collective : orthographe, mise en page, cohérence

Séance 5 (45min) : Finalisation et présentations

- Corrections finales et export en PDF
- Présentations par groupe (5min/groupe) :
  - Présenter le thème et le journal réalisé (projection au tableau)
  - Expliquer la répartition des tâches et les défis rencontrés
  - Partager une information surprenante découverte
- Exposition numérique : tous les journaux publiés sur l'ENT ou site de l'école
- Auto-évaluation collective par groupe

Ressources pédagogiques

- Template LibreOffice Writer (journal 4 pages pré-structuré)
- Liste de sites validés pour recherche (Éduscol, 1jour1actu, Lumni)
- Banques d'images libres : Pixabay Kids, Wikimedia Commons
- Fiches rôles : description des responsabilités de chaque membre
- Grille de relecture (checklist : sources citées, images légendées, orthographe, mise en page)

Différenciation

- Groupes hétérogènes : mélanger niveaux de lecture/écriture
- Élèves en difficulté : rôle adapté (graphiste si dyslexie), articles plus courts (100 mots)
- Élèves avancés : rédiger édito ou article d'interview fictive d'expert
- Adaptation : synthèse vocale pour relecture, templates simplifiés

Évaluation : Production collective + grille de compétences

Grille d'évaluation (sur 20 points)

Critère	Compétences de base (8 pts)	Créativité (6 pts)	Collaboration (6 pts)
Acquis	Sources citées correctement, 1 graphique présent, mise en page lisible	Titre accrocheur et choix thématique pertinent	Répartition claire des tâches, tous ont participé

Critère	Compétences de base (8 pts)	Créativité (6 pts)	Collaboration (6 pts)
En cours	Articles structurés (intro/développement/conclusion), images légendées	Design cohérent et soigné	Entraide visible, résolution de conflits
Expert	Intégration harmonieuse textes/images/données, aucune erreur majeure	Originalité du traitement et qualité éditoriale	Coordination efficace, production dépassant les attentes

Auto-évaluation de groupe (fiche collective)

- Quelle a été votre plus grande réussite en équipe ?
- Quelle difficulté avez-vous rencontrée et comment l'avez-vous surmontée ?
- Si vous refaisiez ce journal, que changeriez-vous dans votre organisation ?
- Évaluez votre collaboration : ☆☆☆☆☆

Évaluation individuelle (par l'enseignant)

- Implication dans le rôle attribué
- Qualité de la contribution personnelle
- Respect des consignes de recherche et citation

TP3 : Podcast d'Aventure Collective (Juin, 6 séances)

Prérequis validés (Mai, 3-4 séances)

- Découverte d'Audacity : enregistrer sa voix, écouter, couper un extrait audio
- Bruitage et effets sonores : importer et mixer des sons (bibliothèque libre)
- Techniques de narration orale : lire avec intonation, rythme, volume adapté
- Écoute active de podcasts jeunesse : analyser structure narrative (intro, péripéties, conclusion)

Objectifs pédagogiques

- Créer collectivement une histoire cohérente et l'enregistrer en podcast
- Maîtriser les bases du montage audio (enregistrement, découpage, mixage)
- Développer l'expression orale et la narration audio
- Collaborer sur un projet créatif long terme (écriture + production audio)

Compétences travaillées

- Écriture collaborative et structuration narrative (début/milieu/fin)
- Production audio numérique (Audacity : enregistrement, montage, effets)
- Expression orale : articulation, intonation, interprétation de personnages
- Travail d'équipe : écoute mutuelle, négociation créative, répartition des rôles

Déroulement des 6 séances

Séance 1 (45min) : Création collective de l'histoire

- Présentation du projet : créer un podcast d'aventure de 5-7 minutes en classe entière
- Écoute d'un extrait de podcast jeunesse inspirant (ex : "Les Odyssées" de France Inter)

- Brainstorming collectif au tableau : genre (fantastique, science-fiction, enquête), personnages, lieu
- Vote démocratique pour choisir : 3 personnages principaux, 1 lieu, 1 problème à résoudre
- Division de la classe en 3 équipes de 7 élèves : chaque équipe écrit 1 partie de l'histoire
    - Équipe 1 : Introduction (présentation personnages et problème)
    - Équipe 2 : Péripéties (aventures et rebondissements)
    - Équipe 3 : Résolution (dénouement et conclusion)
- Rédaction collaborative sur document partagé (150-200 mots par partie)

Séance 2 (45min) : Finalisation du script et répartition des voix

- Lecture collective des 3 parties + ajustements pour cohérence narrative
- Validation du script final (correction orthographe, fluidité de lecture)
- Répartition des rôles vocaux :
    - 3 narrateurs (1 par partie, rotation entre équipes)
    - 3 élèves pour personnages principaux (voix distinctes)
    - 6 élèves pour personnages secondaires/bruitages vocaux
    - 9 élèves pour production technique (enregistrement, bruitage, montage)
- Répétition orale en petits groupes : travailler l'intonation et le rythme
- Liste des bruitages nécessaires (pas, porte, vent, etc.) + recherche sons libres (Freesound, YouTube Audio Library)

Séance 3 (45min) : Enregistrements audio - Partie 1

- Installation technique : 1 coin calme avec micro, Audacity ouvert sur 2 postes
- Enregistrement de l'introduction (équipe 1) :
    - Narrateur + dialogues personnages
    - Plusieurs prises si nécessaire (correction erreurs, amélioration)
- Élèves non enregistrés : préparation bruitages, téléchargement sons, répétitions silencieuses
- Sauvegarde systématique des fichiers audio : dossier Podcast/Prises/Intro

Séance 4 (45min) : Enregistrements audio - Partie 2 & 3

- Enregistrement des péripéties (équipe 2) puis résolution (équipe 3)
- Rotation : élèves techniciens apprennent à lancer/arrêter enregistrement sur Audacity
- Enregistrement des bruitages en groupe (sons d'ambiance, effets spéciaux)
- Écoute collective des prises : validation ou ré-enregistrement si besoin
- Organisation des fichiers : dossier Podcast/Prises avec nommage clair (intro.wav, peripetie1.wav, etc.)

Séance 5 (45min) : Montage audio collectif

- Démonstration du montage sur Audacity (projeté au tableau) :
    - Importer tous les fichiers audio
    - Découper et supprimer les silences/erreurs
    - Placer les bruitages aux bons moments
    - Ajuster les volumes (voix principales plus fortes, bruitages en fond)
- Travail par rotation : groupes de 3-4 élèves s'essaient au montage (10min chacun)
- Ajout de la musique d'introduction et de fin (libre de droits)
- Export d'une première version complète pour écoute

Séance 6 (45min) : Finalisation, écoute collective et célébration

- Écoute de la première version complète en classe
- Ajustements finaux collectifs (volume, timing, coupures)
- Export final en MP3 (qualité standard)
- Création de la couverture du podcast (titre + illustration) sur Canva (15min)
- Écoute solennelle de la version finale (avec pop-corn symbolique !)
- Diffusion : publication sur l'ENT, partage avec familles, blog de l'école
- Bilan collectif oral : ce qui a été difficile, ce qu'on a appris, notre fierté

Ressources pédagogiques

- Audacity (gratuit, multi-plateformes)
- Bibliothèques de sons libres : Freesound.org, YouTube Audio Library, BBC Sound Effects
- Exemples de podcasts jeunesse : "Les Odyssées", "Oli", "Salut l'info"
- Template de script (structure : intro/péripéties/résolution)
- Fiche technique Audacity : raccourcis clavier, couper/coller audio, ajuster volume
- Guide des bruitages simples à créer (froissage papier = feu, noix de coco = galop cheval)

Différenciation

- Élèves timides : rôles techniques (montage, bruitages) plutôt que narration
- Élèves à l'aise à l'oral : narrateurs principaux ou personnages multiples
- Élèves dyslexiques : rôles de bruitage ou écoute critique (pas de lecture obligatoire)
- Élèves avancés : responsables du montage final ou création musique originale (GarageBand/LMMS)

Évaluation : Production collective + grille individuelle

Grille d'évaluation (sur 20 points)

Critère	Compétences de base (8 pts)	Créativité (6 pts)	Collaboration (6 pts)
Acquis	Podcast fonctionnel (intro/milieu/fin), voix audibles, 1 bruitage présent	Histoire cohérente avec personnages identifiables	Participation active, respect des tours de parole
En cours	Montage soigné (pas de blanc, transitions fluides), bruitages bien placés	Originalité narrative, interprétation vocale expressive	Propositions constructives, aide aux camarades
Expert	Qualité audio professionnelle, mixage équilibré, durée respectée (5-7min)	Histoire captivante, effets sonores créatifs	Leadership positif, médiation de conflits, dépassement

Auto-évaluation collective (fiche classe)

- Quelle est notre plus grande fierté sur ce podcast ?
- Quel moment de collaboration a été le plus difficile et comment l'avons-nous surmonté ?
- Si nous refaisions un podcast, que changerions-nous dans notre méthode ?
- Évaluez notre travail d'équipe : ☆☆☆☆☆

Évaluation individuelle (par l'enseignant)

- Implication dans le rôle vocal ou technique
- Qualité de la contribution personnelle (narration, bruitage, montage)
- Écoute et respect des autres (attente de son tour, encouragements)
- Progression depuis le début du projet

Bonus : Variante technologique alternative (Mai) Si le temps le permet ou en remplacement des séances audio, une séance technologique peut être organisée :

- **Exploration des composants d'ordinateur** : démonter/observer un vieil ordinateur (carte mère, processeur, RAM, disque dur), comprendre le rôle de chaque composant, dessiner un schéma annoté. Objectif : comprendre l'architecture matérielle derrière les logiciels utilisés toute l'année.

Évaluation Continue

- Formatifs : Quiz en ligne (Kahoot), portfolios numériques.
- Sommatifs : Par TP (grille : compétences bases 40%, créativité 30%, collaboration 30%).
- Attendus fin d'année : Alignés sur programme (ex. : "Concevoir un programme simple").

Ressources et Annexes

- Sources officielles : Lien PDF programme. ou Lien local
- Outils gratuits : Scratch.mit.edu, Canva for Education, Audacity.
- Fiches élèves : sur one_drive par eléve.
- Adaptation : Pour inclusion (ex. : voix pour dyslexie).

Date de mise à jour : 10 décembre 2025